TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG (FLUTTER - CMP177)

FITHABIT – SMART HABIT & WELLNESS TRACKER

ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THEO DÕI THÓI QUEN VÀ QUẢN LÝ SỨC KHỎE CÁ NHÂN

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Chuyên ngành: Công Nghệ Phần Mềm

Nhóm thực hiện: Nhóm 12 – Lớp 23DTHD5

Sinh viên thực hiện:

1/ Huỳnh Nguyễn Trung Hiếu | MSSV: 2380612739 | Lớp: 23DTHD5 (STT: 07)

2/ Trần Đình Trí | MSSV: 2380602321 | Lớp: 23DTHD5 (STT: 34)

3/ Nguyễn Hữu Tài | MSSV: 2380601952 | Lớp: 23DTHD5 (STT: 37)

4/ Lê Ngọc Quang Vinh | MSSV: 2380602555 | Lớp: 23DTHD5 (STT: 41)

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, nhu cầu rèn luyện thói quen tích cực, theo dõi thể trạng (BMI, lượng nước uống) và kiểm soát năng lượng dinh dưỡng hằng ngày đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của sinh viên cũng như người đi làm. Tuy nhiên, phần lớn người dùng gặp khó khăn trong việc duy trì kỷ luật cá nhân do dữ liệu bị phân mảnh trên nhiều công cụ rời rạc: lịch nhắc nhở ở một ứng dụng, bảng tính calo ở một nơi khác và thiếu đi sự kết nối trực quan giữa dinh dưỡng nạp vào với vận động tiêu hao.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Nhóm 12 (Lớp 23DTHD5) đã lựa chọn và thực hiện đề tài "FitHabit – Ứng dụng Di động Theo dõi Thói quen & Quản lý Sức khỏe Cá nhân (FitHabit – Smart Habit & Wellness Tracker)" trên nền tảng đa nền tảng Flutter. Ứng dụng được thiết kế theo triết lý thẩm mỹ thương mại Bento Wellness Minimalist (lấy cảm hứng từ Apple Health, Strava và Yazio), tích hợp đồng bộ 8 chức năng cốt lõi từ quản lý thói quen, tính toán BMI chuẩn WHO, theo dõi nước uống, thống kê Heatmap 12 tuần, lưu trữ kép Offline-first (SQLite + Firebase) đến nhận diện món ăn bằng AI theo công thức dinh dưỡng Atwater.

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy/Cô Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tận tình giảng dạy và định hướng chuyên môn về lập trình thiết bị di động với Flutter. Nhóm cam đoan toàn bộ mã nguồn, giao diện và báo cáo này là sản phẩm do chính 4 thành viên Nhóm 12 nghiên cứu, phát triển và kiểm thử.

CẤU TRÚC BÁO CÁO ĐỒ ÁN

- **Chương 1 – Tổng quan đề tài FitHabit:** Khảo sát thực trạng, tính khả thi, đối tượng sử dụng và đặc tả chi tiết 8 chức năng nghiệp vụ đăng ký.
- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết & Thiết kế Hệ thống:** Kiến trúc Flutter & State Management, lưu trữ kép Offline-first SQLite/Firebase, thuật toán AI Nutrition Scanner (Atwater 4P+4C+9F) và mô hình dữ liệu.
- **Chương 3 – Hiện thực hóa Ứng dụng & Kết quả Thực nghiệm:** Hệ thống thiết kế Bento Wellness Minimalist và chi tiết triển khai 5 phân hệ màn hình trên thiết bị di động.
- **Chương 4 – Kết luận, Hướng phát triển & Đánh giá Thành viên:** Tổng kết ưu/nhược điểm, hướng mở rộng và Bảng đánh giá đóng góp thành viên Nhóm 12 (100%).

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI FITHABIT

1.1. Khảo sát thực trạng và Lý do chọn đề tài

Qua khảo sát thực tế thói quen sinh hoạt của sinh viên đại học và nhân viên văn phòng, nhóm nhận thấy ba rào cản lớn khiến việc duy trì lối sống lành mạnh thường thất bại sau 1–2 tuần đầu tiên:

- **Sự phân mảnh công cụ theo dõi:** Người dùng phải cài đặt riêng ứng dụng nhắc việc (To-do), ứng dụng nhắc uống nước, ứng dụng tính chỉ số cơ thể BMI và ứng dụng tính calo món ăn, gây bất tiện và nhanh chóng bỏ cuộc.
- **Thiếu cơ chế tính toán dinh dưỡng sát thực tế ẩm thực Việt Nam:** Nhiều ứng dụng quốc tế không nhận diện tốt các món ăn quen thuộc như Phở bò, Bánh mì, Cơm gạo lứt ức gà hoặc không minh bạch công thức quy đổi đa lượng (Protein, Carbs, Fat) sang năng lượng (kcal).
- **Mất dữ liệu khi ngoại tuyến (Offline):** Khi di chuyển ở khu vực sóng yếu hoặc phòng tập không có Wi-Fi, các ứng dụng thuần đám mây thường bị treo hoặc không thể ghi nhận check-in ngay lập tức.

1.2. Tính khả thi và Mục tiêu của hệ thống FitHabit

Ứng dụng FitHabit giải quyết triệt để các bài toán trên bằng việc hợp nhất quản lý Thói quen – Sức khỏe – Dinh dưỡng AI – Tập luyện vào một ứng dụng Flutter duy nhất, vận hành mượt mà ở tốc độ 60fps với kiến trúc Offline-first SQLite kết hợp đồng bộ đám mây Firebase.

1.3. Đặc tả 8 Chức năng chính đăng ký thực hiện

Bảng 1.1 dưới đây tổng hợp đầy đủ 8 chức năng nghiệp vụ của đồ án FitHabit theo đúng bản đăng ký đề tài của Nhóm 12 – Lớp 23DTHD5:

Mã CN	Tên Chức năng Nghiệp vụ	Mô tả Chi tiết Kỹ thuật & Trải nghiệm Người dùng
CN 01	Đăng ký, Đăng nhập & Bảo mật cá nhân	Xác thực tài khoản Email/Google OAuth2, chuyển đổi nhanh hồ sơ thành viên Nhóm 12; khóa bảo mật ứng dụng bằng Sinh trắc học (FaceID/Vân tay) và 4 ô mã PIN riêng biệt.
CN 02	Quản lý Thói quen hằng ngày (CRUD)	Thêm mới, xem danh sách, chỉnh sửa, xóa thói quen bằng thao tác vuốt ngang (Slidable Card) và nút Check-in tròn có animation tăng chuỗi Streak.

CN 03	Quản lý Chỉ số Sức khỏe & Nước uống	Thanh trượt Slider nhập Chiều cao/Cân nặng, thước đo BMI Dark Mode (#111827) chuẩn WHO với con trỏ tam giác; biểu đồ cốc sóng nước trực quan (ml) kèm nút cộng nhanh 1 chạm.
CN 04	Theo dõi Tiến độ & Trực quan hóa Dữ liệu	Vòng tròn tiến độ kép (Daily Progress Ring), bản đồ nhiệt Habit Heatmap Calendar 12 tuần (84 ngày) chuẩn GitHub Contributions, biểu đồ cột 7 ngày và biểu đồ Doughnut.
CN 05	Hệ thống Thông báo Nhắc nhở Cục bộ	Lên lịch Local Notifications nhắc nhở thói quen theo khung giờ định sẵn; công tắc Switch.adaptive nhắc uống 250ml nước định kỳ mỗi 2 tiếng (08:00 – 20:00).
CN 06	Tìm kiếm & Lọc Dữ liệu Đa tiêu chí	Thanh tìm kiếm bo tròn thời gian thực theo từ khóa tên/ghi chú, kết hợp dải Filter Chips chuyển màu mượt theo danh mục (Sức khỏe, Vận động, Học tập, Tinh thần) và trạng thái.
CN 07	Lưu trữ Kép & Hoạt động Ngoại tuyến	Kiến trúc Offline-first ghi nhận tức thì (0ms) vào SQLite Local, tự động xếp hàng đợi SyncQueue khi mất mạng và đồng bộ hóa lên Firebase Cloud Firestore khi có Internet.
CN 08	Quét Món Ăn AI & Gợi ý Lộ trình Tập luyện	Khung ngắm Camera Viewfinder (#0F172A) kết hợp Gemini Vision API & thuật toán Atwater (4P + 4C + 9F) tự động tính Calo; gợi ý lộ trình Smart Workout Roadmap đốt calo tương ứng.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Nền tảng Công nghệ Flutter & Kiến trúc Ứng dụng

FitHabit được xây dựng bằng bộ công cụ phát triển giao diện đa nền tảng Flutter SDK (ngôn ngữ Dart). Hệ thống áp dụng mô hình kiến trúc phân tầng rõ ràng giữa Giao diện (Presentation Layer), Điều phối trạng thái (State Management với ChangeNotifier) và Tầng dữ liệu/Dịch vụ (Data & AI Services):

- **Tầng Presentation (lib/screens/, lib/utils/bento_theme.dart):** Bao gồm 5 phân hệ màn hình chính tuân thủ chuẩn thiết kế Bento Wellness Minimalist, sử dụng CustomPainter để vẽ trực tiếp các biểu đồ hiệu năng cao (Daily Progress Ring, Water Wave Cup, BMI Gauge, GitHub Heatmap, Donut Chart) mà không phụ thuộc vào thư viện nặng bên ngoài.
- **Tầng State Management (lib/state/fithabit_controller.dart):** Lớp FitHabitController kế thừa ChangeNotifier quản lý tập trung toàn bộ trạng thái ứng dụng, tự động phát tín hiệu notifyListeners() để cập nhật giao diện tức thời qua AnimatedBuilder.
- **Tầng Dịch vụ Camera & AI (lib/utils/ai_nutrition_analyzer.dart):** Tích hợp thư viện camera và image_picker, xử lý luồng ảnh đa nền tảng và kết nối Gemini Vision API kết hợp bộ giải thuật phân tích màu sắc/khẩu phần cục bộ.

2.2. Thiết kế Cơ sở Dữ liệu & Mô hình Lớp (Data Models)

Dữ liệu của FitHabit được mô hình hóa chặt chẽ trong tệp lib/models/app_models.dart và đồng bộ hóa giữa các bảng SQLite cục bộ cùng các Collection trên Firebase Firestore. Bảng 2.1 trình bày cấu trúc các thực thể dữ liệu cốt lõi:

Tên Lớp / Bảng	Các Thuộc tính Chính (Fields)	Vai trò trong Hệ thống
TeamMember	stt (int), mssv (String), fullName (String), className (String), email	Lưu trữ thông tin định danh của 4 thành viên Nhóm 12 – 23DTHD5 và hỗ trợ chuyển đổi hồ sơ nhanh.
HabitItem	id, title, category, cycle, time, streak (int), completedToday (bool), note	Quản lý vòng đời CRUD của từng thói quen, trạng thái hoàn thành trong ngày và số ngày Streak liên tiếp.

HealthLog & BmiEvaluation	id, date, weight (double), height (double), bmi (double), status, advice, markerFraction	Lưu lịch sử đo thể trạng và kết quả phân loại BMI theo thang chuẩn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) châu Á.
FoodSample & MealLog	key, name, serving, kcal, protein, carbs, fat, confidence, tip, customImageBytes	Lưu trữ mẫu món ăn, ảnh chụp từ Camera/Thư viện, kết quả phân tích đa lượng AI và nhật ký bữa ăn trong ngày.
WorkoutPlanItem	day, title, duration, kcal (int), level	Biểu diễn các bài tập thuộc 3 lộ trình (HIIT Đốt mỡ, Tăng cơ Strength, Cardio Bền bỉ) để cân bằng năng lượng.
NotificationSchedule	id, time, title, enabled (bool)	Quản lý danh sách khung giờ thông báo nhắc nhở cục bộ (Local Notifications) và trạng thái kích hoạt.
SyncQueueItem	time (String), action (String)	Hàng đợi lưu vết các giao dịch phát sinh khi thiết bị đang ở chế độ Ngoại tuyến (Offline Queue).

2.3. Thuật toán AI Nutrition Scanner & Công thức Atwater

Một trong những điểm sáng kỹ thuật của đồ án FitHabit (Chức năng 8) là mô-đun nhận diện món ăn và tính toán bảng dinh dưỡng tự động trong lớp AiNutritionAnalyzer (lib/utils/ai_nutrition_analyzer.dart). Thay vì trả về các con số cố định, hệ thống thực hiện quy trình 4 bước:

- **Bước 1 – Thu nhận và tiền xử lý ảnh:** Ảnh chụp trực tiếp từ CameraController.takePicture() hoặc chọn từ ImagePicker được tự động nhận diện định dạng MIME (image/jpeg, image/png, image/webp) và lọc nhiễu ánh sáng nền.
- **Bước 2 – Phân tích thị giác máy tính (Gemini Vision API & Heuristics):** Hệ thống gửi ảnh kèm System Prompt chuyên gia dinh dưỡng tới mô hình đa phương thức Gemini 2.0 Flash (hoặc sử dụng bộ phân tích đặc trưng điểm ảnh RGB/HSV cục bộ khi ngoại tuyến) để nhận diện tên món ăn, ước lượng khối lượng khẩu phần (gram) và 3 chỉ số đa lượng: Đạm (protein_g), Tinh bột (carbs_g), Chất béo (fat_g).
- **Bước 3 – Chuẩn hóa năng lượng theo công thức Atwater nghiêm ngặt:** Tổng năng lượng của khẩu phần luôn được tính toán chính xác từ 3 chất đa lượng theo hệ số chuyển hóa chuẩn quốc tế Atwater:

$$\mathbf{Kcal = round(Protein_g \times 4 + Carbs_g \times 4 + Fat_g \times 9)}$$

• **Bước 4 – Khử sai số vật thể không năng lượng:** Hệ thống tích hợp bộ lọc thông minh nhận diện chai nước suối / nước lọc tinh khiết (0g Protein, 0g Carbs, 0g Fat → 0 kcal), ngăn chặn triệt để hiện tượng nhận diện nhầm vật thể trong suốt thành món ăn có calo.

2.4. Cơ chế Lưu trữ Kép Offline-First (SQLite & Firebase Sync)

Để đảm bảo trải nghiệm không gián đoạn (Zero-latency UX), mọi thao tác thêm/sửa/xóa thói quen, ghi nhận nước uống hay lưu bữa ăn đều đi qua phương thức logSqliteAndSync() trong FitHabitController:

• **Khi có kết nối Internet (Online Mode):** Dữ liệu được ghi xuống cơ sở dữ liệu cục bộ SQLite đồng thời đẩy thẳng lên Firebase Cloud Firestore, cập nhật dấu thời gian đồng bộ gần nhất (lastSyncTime) và hiển thị chấm xanh Emerald (#10B981) trên thanh AppBar.

• **Khi mất kết nối mạng (Offline Mode):** Ứng dụng tự động chuyển sang chế độ Ngoại tuyến (chấm cam #F97316 trên AppBar). Dữ liệu vẫn được lưu an toàn vào SQLite với độ trễ 0ms, đồng thời bản ghi thao tác được đẩy vào hàng đợi pendingQueue. Ngay khi kết nối mạng khôi phục hoặc người dùng nhấn "Sync ngay", toàn bộ hàng đợi sẽ được đồng bộ hàng loạt (Batch Sync) lên đám mây mà không xảy ra xung đột.

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA ỨNG DỤNG VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

3.1. Cấu trúc Mã nguồn Dự án (Project Directory Structure)

Mã nguồn của ứng dụng được tổ chức khoa học, tách biệt rõ ràng giữa các tầng chức năng trong thư mục lib/ và tài nguyên hình ảnh trong assets/images/, giúp dễ dàng bảo trì và đóng gói nộp bài:

Đường dẫn Tệp / Thư mục	Số dòng lệnh	Chức năng & Nhiệm vụ Chính
lib/main.dart	~630 dòng	Khởi tạo ứng dụng, khung thiết bị di động (Mobile Device Frame 408×868px), Dynamic Island, AppBar thương mại, chế độ chấm đồ án và Bottom Navigation 5 tab.
lib/utils/bento_theme.dart	~135 dòng	Định nghĩa hệ thống màu BentoColors (#F6F7F4, #0F3D2E, #10B981, #F97316), BentoTextStyles (Plus Jakarta Sans, Tabular Figures) và BentoCard.
lib/models/app_models.dart	~165 dòng	Định nghĩa 8 lớp thực thể dữ liệu (TeamMember, HabitItem, HealthLog, FoodSample, MealLog, WorkoutPlanItem, NotificationSchedule, SyncQueueItem).
lib/state/fithabit_controller.dart	~680 dòng	Bộ điều khiển trung tâm quản lý trạng thái 8 chức năng, bộ lọc đa tiêu chí, tính toán BMI WHO, hàng đợi Offline-first SQLite và tích hợp AI.
lib/utils/ai_nutrition_analyzer.dart	~380 dòng	Giải thuật phân tích ảnh món ăn qua Gemini Vision API và bộ suy luận điểm ảnh cục bộ tuân thủ công thức Atwater (4P + 4C + 9F).
lib/screens/dashboard_tab.dart	~850 dòng	Màn hình Tổng quan & Thói quen (CN 02, CN 06): Vòng tròn tiến độ kép Daily Progress Ring, Search Bar bo tròn, Filter Chips và thẻ vuốt Slidable.
lib/screens/health_tab.dart	~780 dòng	Màn hình Thể trạng BMI & Nước uống (CN 03): Biểu đồ cốc sóng nước trực quan, nút

		cộng nước 1 chạm, thẻ BMI Dark Mode với con trỏ tam giác và Sliders.
lib/screens/ai_scanner_tab.dart	~1090 dòng	Màn hình AI Calo Scanner & Tập luyện (CN 08): Khung Viewfinder tối màu (#0F172A), nút chụp viền kép, thanh tiến độ đa lượng và Smart Workout Roadmap.
lib/screens/analytics_tab.dart	~590 dòng	Màn hình Thống kê & Heatmap (CN 04): Lưới 3 cột KPI đồng nhất, bản đồ nhiệt GitHub Contributions 12 tuần, biểu đồ cột bo tròn 7 ngày và biểu đồ Doughnut.
lib/screens/auth_team_tab.dart	~760 dòng	Màn hình Cá nhân, Đồng bộ & Bảo mật (CN 01, 05, 07): Danh sách cài đặt phân nhóm kiểu iOS, Switch.adaptive, 4 ô nhập PIN độc lập và danh sách Nhóm 12.
lib/screens/lock_screen_overlay.dart	~245 dòng	Màn hình khóa bảo mật toàn màn hình hỗ trợ bàn phím số PIN 4 chữ số và mở khóa nhanh bằng Sinh trắc học FaceID / TouchID.

3.2. Hệ thống Thiết kế Bento Wellness Minimalist

Nhằm loại bỏ hoàn toàn cảm giác giao diện thô cứng hoặc rời rạc thường gặp ở các đồ án sinh viên, nhóm đã xây dựng bộ quy chuẩn thiết kế Bento Wellness Minimalist lấy cảm hứng từ Apple Health, Strava và Yazio:

- **Bảng màu tương phản dịu mắt:** Sử dụng nền chính Xám ấm (#F6F7F4) kết hợp bề mặt thẻ Trắng tinh (#FFFFFF) bo góc 20px, viền mảnh 1px (#E5E7EB) và đổ bóng cực nhẹ (opacity 0.03). Màu chủ đạo là Xanh rừng sâu Deep Forest (#0F3D2E) phối cùng Xanh ngọc Mint Emerald (#10B981) và Cam san hô Warm Coral (#F97316) cho chỉ số Calo/Streak.
- **Typography & Tabular Figures:** Sử dụng phông chữ hiện đại Plus Jakarta Sans; toàn bộ các con số thống kê (BMI, ml nước, kcal, % tiến độ) đều bật thuộc tính FontFeature.tabularFigures() giúp các chữ số có độ rộng bằng nhau, không bị nhảy lệch khung khi giá trị thay đổi.
- **Chế độ chấm đồ án thông minh trên AppBar:** Trên thanh AppBar có nút Info cho phép bật/tắt nhanh các nhãn định danh chức năng (CN 01..CN 08) dưới dạng sub-caption 10px chữ in hoa tinh tế, vừa giúp giao diện sạch chuẩn thương mại vừa hỗ trợ giảng viên kiểm tra nhanh từng yêu cầu.

3.3. Chi tiết Triển khai 5 Phân hệ Màn hình Chính

3.3.1. Màn hình 1 – Tổng quan & Quản lý Thói quen (Chức năng 2 & 6)

Màn hình đầu tiên đóng vai trò là trung tâm điều khiển hằng ngày của người dùng với 3 cụm tương tác cao cấp:

• **Vòng tròn tiến độ kép (Daily Progress Ring):** Được vẽ bằng lớp _DualProgressRingPainter hiển thị đồng thời hai vòng cung đồng tâm: vòng ngoài màu xanh ngọc biểu thị tỷ lệ % hoàn thành thói quen trong ngày; vòng trong màu cam san hô biểu thị tiến độ chuỗi ngày liên tiếp (Streak) hướng tới cột mốc 21 ngày.

• **Thanh tìm kiếm bo tròn & Filter Chips mượt mà:** Cho phép lọc tức thời theo từ khóa và chuyển đổi mượt giữa các tiêu chí: Tất cả, Sức khỏe, Vận động, Học tập, Tinh thần, Chưa xong, Đã xong.

• **Thẻ thói quen vuốt ngang (Slidable Card) & Nút Check-in tròn:** Thay vì bày các nút Sửa/Xóa thô trên mặt thẻ, người dùng vuốt nhẹ thẻ sang trái để mở ngăn thao tác Sửa/Xóa. Nút Check-in bên trái thiết kế dạng hình tròn có hiệu ứng phóng nhẹ (AnimatedScale) khi tích hoàn thành.

3.3.2. Màn hình 2 – Thể trạng BMI & Theo dõi Nước uống (Chức năng 3)

• **Biểu đồ Cốc Sóng Nước trực quan (_WaterWaveCupPainter):** Vẽ chiếc cốc thủy tinh có mặt sóng hình sin dâng lên theo tỷ lệ thực tế (ví dụ 1500/2000 ml = 75%), đi kèm lưới 8 cốc nhỏ và 3 nút chạm nhanh (+200ml Cốc nhỏ, +350ml Ly vừa, +500ml Bình thể thao).

• **Thẻ BMI Dark Mode (#111827) & Thước đo Con trỏ Tam giác:** Hiển thị nổi bật chỉ số BMI hiện tại trên nền tối sang trọng. Thanh thước đo (Gauge) chuyển sắc 4 vùng chuẩn WHO có con trỏ tam giác trắng (_TrianglePointerPainter) dịch chuyển mượt theo thao tác kéo 2 thanh trượt Slider Cân nặng (35–140 kg) và Chiều cao (140–210 cm).

3.3.3. Màn hình 3 – AI Calo Scanner & Smart Workout Roadmap (Chức năng 8)

• **Khung ngắm Viewfinder tối màu (#0F172A) chuẩn Camera thật:** Vẽ 4 góc vuông trắng định vị vùng quét (_WhiteViewfinderCornersPainter), tia laser quét dọc và nút chụp ảnh tròn viền kép ở chính giữa cạnh dưới. Người dùng có thể chụp trực tiếp từ Webcam/Camera, tải ảnh từ thư viện máy hoặc chạm vào 3 thẻ món ăn mẫu ngang có ảnh thumbnail (Phở bò 478 kcal, Cơm gạo lứt 520 kcal, Bánh mì 441 kcal).

• **Bảng dinh dưỡng kèm Progress Bar & Gợi ý Tập luyện:** Hiển thị tổng Calo tính theo công thức Atwater cùng 3 thẻ Tinh bột (Carbs), Chất đạm (Protein), Chất béo (Fat) có thanh tiến độ nhỏ cho từng chất. Ngay bên dưới là thẻ Smart Workout Roadmap gợi ý các bài tập đốt lượng calo tương ứng và cho phép nhấn "+ Áp dụng" để thêm thẳng bài tập vào danh sách thói quen hằng ngày.

3.3.4. Màn hình 4 – Thống kê Tiến độ & Habit Heatmap (Chức năng 4)

• **Lưới ngang 3 cột KPI đồng nhất:** Hiển thị Chuỗi Streak, Tỷ lệ hoàn thành và Tổng lượt Check-in trên nền thẻ trắng đồng bộ.

• **Bản đồ nhiệt Habit Heatmap Calendar 12 tuần:** Thiết kế ma trận 7 thứ × 12 tuần (84 ngày) chuẩn phong cách GitHub Contributions với 4 cấp độ màu xanh Emerald và chú thích trực quan "Ít -> Nhiều" ở góc dưới.

• **Biểu đồ cột (Bar Chart) 7 ngày & Biểu đồ Doughnut:** Các cột biểu đồ được bo tròn đầu cột hiển thị tỷ lệ hoàn thành từng thứ trong tuần; kết hợp biểu đồ vòng Doughnut phân tích cơ cấu các nhóm thói quen.

3.3.5. Màn hình 5 – Cá nhân, Đồng bộ & Bảo mật (Chức năng 1, 5 & 7)

Được thiết kế theo phong cách danh sách cài đặt phân nhóm (Grouped Settings List) chuẩn iOS gồm 3 nhóm rõ ràng:

• **Nhóm Đồng bộ dữ liệu (Offline-first):** Hiển thị trạng thái hoạt động của SQLite Local (0ms), công tắc Switch.adaptive chuyển đổi Online/Offline, nút đồng bộ Firebase kèm thời gian sync gần nhất và nhật ký giao dịch thu gọn.

• **Nhóm Nhắc nhở thông minh:** Sử dụng Switch.adaptive cho lịch nhắc uống nước định kỳ mỗi 2 tiếng và danh sách các khung giờ nhắc trong ngày.

• **Nhóm Bảo mật & Vinh danh Nhóm 12:** Sử dụng 4 ô vuông nhập từng số PIN riêng biệt (4 × 1-digit TextField tự động chuyển ô) giúp triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ tràn màn hình ngang (Overflow), đi kèm danh sách 4 thành viên Nhóm 12 – 23DTHD5 cho phép chạm để chuyển đổi hồ sơ thực nghiệm.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết quả đạt được và Ưu điểm của Hệ thống

• **Hoàn thành 100% cả 8 chức năng đăng ký:** Toàn bộ 8 chức năng từ cơ bản (CRUD Thói quen, BMI, Nước uống, Tìm kiếm/Lọc) đến nâng cao (Khóa sinh trắc học/PIN, Local Notifications, Offline-first SQLite + Firebase Sync, AI Nutrition Scanner theo công thức Atwater & Smart Workout Roadmap) đều hoạt động trơn tru, phản hồi tức thì.

• **Chất lượng UI/UX đạt chuẩn thương mại:** Giao diện Bento Wellness Minimalist không còn bất kỳ lỗi tràn viền (Overflow) hay lỗi phân tích tĩnh nào (kết quả chạy lệnh flutter analyze đạt 0 lỗi: No issues found!).

• **Tương thích đa nền tảng:** Ứng dụng vận hành mượt trên cả máy ảo Android/iOS lẫn trình duyệt Web với khung thiết bị di động trực quan.

4.2. Hạn chế và Hướng phát triển trong tương lai

• **Hạn chế hiện tại:** Việc nhận diện dinh dưỡng qua ảnh chụp phụ thuộc vào góc chụp và điều kiện ánh sáng; khi chụp nhiều món ăn xếp chồng lên nhau, ước lượng khối lượng (gram) có thể chênh lệch khoảng 10–15%.

• **Hướng phát triển:** (1) Kết nối trực tiếp với cảm biến đồng hồ thông minh qua Apple HealthKit và Google Health Connect để đồng bộ số bước chân và nhịp tim thời gian thực; (2) Huấn luyện bổ sung mô hình nhận diện chuyên sâu hơn cho 500+ món ăn đường phố Việt Nam; (3) Bổ sung tính năng thử thách nhóm (Group Habit Challenge) giữa bạn bè trong lớp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Google Flutter Team (2026), Flutter Documentation & Material 3 Design Specification, https://docs.flutter.dev/

[2] Google DeepMind (2026), Gemini API Multimodal Vision Developer Guide, https://ai.google.dev/

[3] World Health Organization – WHO (2024), Body Mass Index (BMI) Classification for Asian Adults.

[4] Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Tài liệu hướng dẫn học phần Lập trình Thiết bị Di động với Flutter (CMP177).

BẢNG ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀ TỶ LỆ ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN

Thực hiện theo đúng quy định tại Mục II.2 của Thông báo đồ án môn học Lập trình Thiết bị Di động (Flutter – CMP177), Nhóm 12 – Lớp 23DTHD5 đã họp thống nhất bảng phân công công việc và đánh giá tỷ lệ đóng góp thực tế của từng thành viên như sau (Bảng đánh giá này độc lập và không tính vào giới hạn số trang nội dung báo cáo):

STT	Mã Sinh Viên	Họ và Tên	Liệt kê: Nội dung công việc thực hiện cho đồ án	Tỷ lệ đóng góp cho đồ án (%)
1	2380612739	Huỳnh Nguyễn Trung Hiếu	- Phụ trách chung kiến trúc ứng dụng & State Management (FitHabitController). - Hiện thực Chức năng 8: Tích hợp CameraController, Gemini Vision API, giải thuật tính Calo theo công thức Atwater (4P+4C+9F) và Smart Workout Roadmap. - Thiết kế khung thiết bị di động (Mobile Frame) và kiểm thử tích hợp.	25%
2	2380602321	Trần Đình Trí	- Hiện thực Chức năng 2 & Chức năng 6: Màn hình Tổng quan & Quản lý Thói quen (CRUD), vẽ vòng tròn tiến độ kép (Daily Progress Ring). - Xây dựng thanh tìm kiếm bo tròn, bộ lọc Filter Chips đa tiêu chí và thẻ thói quen vuốt ngang (Slidable Habit Card).	25%
3	2380601952	Nguyễn Hữu Tài	- Hiện thực Chức năng 3 & Chức năng 4: Màn hình Thể trạng BMI (thước đo Dark Mode + con trỏ tam giác + Sliders) và biểu đồ Cốc Sóng Nước trực quan. - Xây dựng màn hình Thống kê: Bản đồ nhiệt Habit Heatmap Calendar 12	25%

			tuần chuẩn GitHub, biểu đồ cột 7 ngày và biểu đồ Doughnut.	
4	2380602555	Lê Ngọc Quang Vinh	- Hiện thực Chức năng 1, Chức năng 5 & Chức năng 7: Màn hình Cá nhân & Cài đặt phân nhóm kiểu iOS, khóa bảo mật Sinh trắc học/4 ô mã PIN độc lập. - Xây dựng hệ thống thông báo cục bộ (nhắc uống nước 2h), cơ chế lưu trữ kép Offline-first SQLite + Firebase Sync và biên soạn Báo cáo đồ án.	25%
Tổng			**Hoàn thành 100% toàn bộ 8 chức năng đăng ký, giao diện Bento Wellness Minimalist và Báo cáo đồ án cuối kỳ**	**100%**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM 12 XÁC NHẬN

Huỳnh Nguyễn Trung Hiếu – Trần Đình Trí – Nguyễn Hữu Tài – Lê Ngọc Quang Vinh